壹、前言

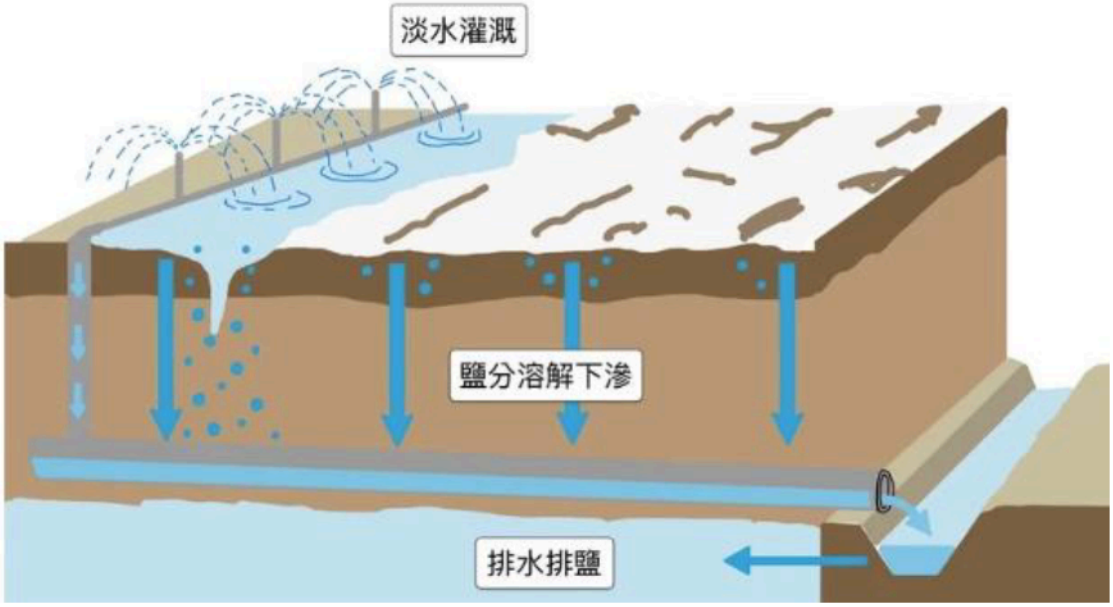
一、研究動機：

隨著全球氣候變遷與人類活動導致的土地荒漠化日益嚴重，農作物面臨乾旱、土壤鹽鹼化及重金屬汙染等多重環境挑戰，這些因素不僅影響作物生長與產量，也可能降低其營養價值，進而威脅人類糧食安全。

我們在生物課中學到，當地區長期乾旱時，土壤的水分蒸發會迫使植物關閉氣孔，進而導致植物的光合作用速率大幅下降。由於乾旱會使地表的水分大量蒸發，並且土壤中的鹽分無法隨著水分蒸發，因此鹽分就會殘留在土壤表層，進而導致了鹽鹼化的問題。地表累積的鹽分使得土壤的滲透壓上升，植物的根部不僅難以吸水，甚至會發生水分倒流的情況。此外，過量的鈉離子會破壞植物的細胞膜並干擾代謝，導致植物營養不良、生長停滯，最終削弱土地的生產力，造成人類的糧食危機。

為了解決以上的問題，我們發現目前為了解決鹽鹼化的問題，最常見的解決方式是使用洗鹽法（Hoshan, 2022）。洗鹽法透過排水系統以水帶走土壤中的鹽分（如下圖一所示）。然而洗鹽法有著致命的缺點，就是高額的經濟及資源成本與龐大的淡水需求，在乾旱地區反而較難滿足以上條件（Hoshan, 2022）。

圖一：洗鹽法示意圖



（以上圖片由作者自製）

由於瞭解了上述的洗鹽法在成本與執行上的缺陷，我們決定將目標回歸植物生理本身。我們想到了在選修生物的課程中，提到了水楊酸可以開啟植物的防禦效果，協助植物抵禦逆境，並且有成本低廉的優點。我們查閱資料後發現，小麥草（*Triticum aestivum*）是小麥植株的幼嫩莖葉，通常在發芽後 10 至 15 天內採收，因其生長週期短且生理代謝旺盛。此特性不僅能簡短實驗觀察期，更使其對環境逆境的生

理反應較靈敏， 有利於我們在短時間內量測出其生長表現與葉綠素濃度變化。

因此我們設計實驗，探討水楊酸是否能幫助小麥草抵禦鹽鹼化逆境。我們在查文獻的過程中，了解了水楊酸的原理，發現阿斯匹靈可以水解成水楊酸及微量的醋酸（盧貞宇、張以幸，2017）。由於阿斯匹靈可以直接在藥局購買，比起水楊酸而言，一般民眾可以較容易取得，因此我們也先對阿斯匹靈設計了實驗，並且在後續取得水楊酸後，設計了一連串的實驗。

二、研究目的：

1. 探討施加阿斯匹靈對於小麥草在鹽鹼化逆境下生長表現及葉綠素濃度變化之影響
2. 探討施加水楊酸對於小麥草在鹽鹼化逆境下生長表現及葉綠素濃度變化之影響
3. 比較阿斯匹靈與水楊酸在提升植物抗鹽鹼化上之效益差異

三、研究問題：

1. 灌溉了水楊酸的小麥草，是否能長得比灌溉純水的更佳？
2. 在鹽鹼化逆境下，阿斯匹靈是否能增強小麥草對逆境環境的耐受性？
3. 在鹽鹼化逆境下，水楊酸是否能增強小麥草對逆境環境的耐受性？

貳、文獻探討

一、洗鹽法的介紹：

洗鹽法透過水分的淨移動來移除水分。當灌溉水或洗鹽水施加於土表時，水會滲透進土壤並且溶解累積在其中的鹽分，隨後透過重力向下流動，鹽分會順著水流從土壤的表面移動到深層，最終進入排水系統。目前洗鹽法被運用在伊拉克、伊朗、中國、巴基斯坦等國家。然而洗鹽法同樣有著致命的缺點，就是高額的經濟及資源成本與龐大的淡水需求。為了使洗鹽能成功，通常需要建設排水網路來降低地下水位並引導後續的鹽分排出。這些工程所需要的成本對農民來說一般都十分高昂，甚至無法負擔。而洗鹽過程需要大量的灌溉水，這反而在水資源缺乏的地區更難達成。洗鹽過程中的水分乾溼循環（例如間歇式洗鹽）容易導致土壤表面形成硬皮，阻礙種子發芽並導致幼苗死亡。而根據研究發現，使用高鹽度水進行洗鹽會導致土壤容積密度增加，總孔隙度降低，使土壤結構變得更加不利於耕作。（Hoshan, 2022）

二、小麥草（*Triticum aestivum*）的植物特性：

小麥草（*Triticum aestivum*）屬於禾本科（*Poaceae*/*Gramineae*）植物，是指從小麥種子發芽後 10 至 15 天內採收的幼嫩莖葉（Gupta et al., 2025）。小麥草的抗氧化能力與幼苗的生長天數成正比（Parit et al., 2018）。研究顯示，發芽後 16 天的鐵

離子還原抗氧化能力比發芽初期增加了 1.55 倍（Parit et al., 2018）。且其具有顯著的自由基清除能力，其甲醇萃取物在 DPPH 與 FRAP 檢測中展現出強大的抗氧化效果（Gupta et al., 2025）。以上的抗氧化能力使有助於小麥草在初級代謝過程中的高度活性，確保幼苗在生長初期能順利發育（Parit et al., 2018）。

三、水楊酸及阿斯匹靈的基本介紹與作用機制：

1. 水楊酸（Salicylic Acid, SA）是一種廣泛存在於植物體內的天然生長調節物質，屬於植物激素之一，對植物抗逆境反應及生理調控具有重要作用。（盧貞宇、張以幸，2017；War et al., 2011）

2. 阿斯匹靈的濃度效應與綠豆抗逆境表現

   阿斯匹靈在水中會水解產出水楊酸，其對植物生理的影響具有顯著的濃度效應。0.8mM 的阿斯匹靈（可完全水解為 0.8mM 水楊酸）是綠豆抵抗乾旱逆境的最佳濃度，能修復植物生理機制、降低細胞膜傷害並誘導防禦機制，使植株在乾旱壓力下仍能維持與正常水量相當的生長狀態與抗氧化能力（盧貞宇、張以幸，2017）。但相對地，當濃度提高至 1.6mM 時，則會對植物造成毒性與二次逆境，誘導過量的 ROS 累積，其中包含氧化物、過氧化物、自由基和超氧化物。一旦超出植物的清除能力，便會引發氧化傷害並導致細胞死亡，最終造成葉片發黃與生長發育遲緩（Miura & Tada, 2014）。

3. 水楊酸對抗非生物逆境的作用機制

   (1) 水楊酸能啟動植物的抗氧化系統。適量的水楊酸（約 0.1~0.5mM）會誘導植物產生低劑量的 ROS，作為第二傳訊分子，促使植物合成抗氧化物質並活化抗氧化酶（Miura & Tada, 2014；War et al., 2011）。在對綠豆的實驗中證實了 0.8mM 為最佳的處理濃度，修復乾旱逆境所造成的氧化傷害（盧貞宇、張以幸，2017）。

   (2) 水楊酸能提升植物中過氧化氫酶、總酚與類黃酮的含量，這些物質可以有效消除 DPPH 自由基與超氧陰離子，螯合亞鐵離子，減緩乾旱缺水所造成的氧化傷害。此外，水楊酸能誘導植物產生特定蛋白質，增加植物內部的滲透壓，幫助植物在乾旱環境下保留水分。（盧貞宇、張以幸，2017）

   (3) 水楊酸能增加植物光合作用的碳反應中的關鍵酶 Rubisco 的含量與活性，進而提高 CO_2的同化速率。並且能增加葉綠素含量、葉面積與植物的乾重。在乾旱逆境下，水楊酸能協助植物維持光系統 II（PSII）的活性，確保光合作用在對植物不利的環境下仍能進行。（Kang et al., 2012）

   (4) 水楊酸能透過有別於離層酸的途徑，促使植物氣孔關閉，減少水分的流失。（Miura & Tada, 2014）

4. 水楊酸對抗生物逆境的作用機制

   當病原體入侵植物時，植物體內的水楊酸含量會增加，並且提高超氧化

物酶活性，累積 H_2O_2以抵禦病原體的感染。此外，水楊酸能誘導蛋白質磷酸化酶，活化植物的防禦蛋白。（盧貞宇、張以幸，2017；War et al., 2011）

參、研究方法

一、研究材料與器材：

1. 研究設備：分光光度計、精密電子天平、電子秤

2. 研究器材：紙巾、塑膠盒、玻棒、燒杯、量筒、滴管、移液器、玻璃比色管、玻璃漏斗、秤量紙、濾紙、寶特瓶、穴盤、培養土、研缽、15 公分直尺、96 孔盤

3. 研究藥品：水楊酸、氯化鈉、硫酸鈉、碳酸氫鈉、碳酸鈉、蒸餾水、乙醇

二、研究步驟：

1. 種植方式

用紙巾鋪在塑膠盒底部，將小麥草種子放置於紙巾上，並以蒸餾水灌溉直到紙巾吸滿了水分，蓋上蓋子密封，避免異物掉入。待其發芽後，再將小麥草移植至穴盤中，並以培養土覆蓋，在剛種植的第一天，先用蒸餾水澆一天，之後每一天的每株小麥草都使用滴管灌溉 5mL 的各種實驗溶液持續數天。

2. 生長趨勢數據收集及分析

每天都使用直尺來測量小麥草發芽後的植株高度，記錄在 Excel 中，接著刪除異常值，並且計算各天株高的平均值，接著以「天數」作為 x 軸；以平均株高作為 y 軸。

3. 成長率數據分析

使用 2.中的 Excel 檔案，將小麥草於第十天的株高減掉第一天的株高，因為共經過了九天，所以再將該數值除以九，即可得到該株的成長率，最後再將各株的成長率進行平均，接著使用 One-Way ANOVA 分析各組的成長率是否互相具有顯著差異。

4. 葉綠素濃度計算及分析

在實驗的最後一天將所有組別的葉片全部剪下，使用電子秤秤量各組葉片重量，並讓全部組別的葉片重量一致，其重量為一公克，接著將各組葉片放入研缽中，倒入 20mL 的 95%乙醇溶液，並將葉片磨至泥狀，將泥狀葉片放入黑暗低溫的環境中靜置一個小時，再將溶液用離心機以 2000 轉離心 5 分鐘，最終將該溶液放入 96 孔盤，送入分光光度計中，為了避免過程中葉綠素溶液遭到汙染，因此我們使用移液管把葉綠素溶液滴入 96 孔盤。以 95%的乙醇溶液作為標準液，分別在 665nm、649nm、750nm 的波長下測量吸光度，得到

A_{665}、A_{649}、A_{750}，接著使用 Lichtenthaler（1987） 和 Wellburn（1994） 所建立的消光係數的光譜測定法聯立方程式計算葉綠素 a、葉綠素 b、總葉綠素濃度。

(1) 濁度校正

$$A'_{665} = A_{665} - A_{750}$$

$$A'_{649} = A_{649} - A_{750}$$

(2) 葉綠素濃度計算

①葉綠素 a（Chl_a）濃度

$$Chl_a = 13.36 \cdot A'_{665} - 5.19 \cdot A'_{649}\ (mg \cdot L^{-1})$$

②葉綠素 b（Chl_b）濃度

$$Chl_b = 27.43 \cdot A'_{649} - 8.12 \cdot A'_{665}\ (mg \cdot L^{-1})$$

③總葉綠素（Chl_{a+b}）濃度

$$Chl_{a+b} = 5.24 \cdot A'_{665} + 22.24 \cdot A'_{649}\ (mg \cdot L^{-1})$$

5. 探討水楊酸及阿斯匹靈在逆境下對小麥草的成長率及葉綠素濃度之影響

我們使用 1.的種植方式，而溶液則分為以下的組別（如下表一）。每株灌溉 5mL 的溶液共持續十天，接著進行 3.的成長率數據分析及 4.的葉綠素濃度分析。

表一：實驗組設計

實驗組別	水楊酸 / 阿斯匹靈	鹽化 / 鹼化	
水	✕	✕	✕
水楊酸	110ppm	✕	✕
阿斯匹靈	0.8mM	✕	✕
水楊酸 + 鹽化	110ppm	$NaCl$: 72mM	Na_2SO_4 : 8mM
水楊酸 + 鹼化	110ppm	$NaHCO_3$: 72mM	Na_2CO_3 : 8mM
阿斯匹靈 + 鹽化	0.8mM	$NaCl$: 72mM	Na_2SO_4 : 8mM
阿斯匹靈 + 鹼化	0.8mM	$NaHCO_3$: 72mM	Na_2CO_3 : 8mM
鹽化	✕	$NaCl$: 72mM	Na_2SO_4 : 8mM
鹼化	✕	$NaHCO_3$: 72mM	Na_2CO_3 : 8mM

（以上圖片由作者自製）

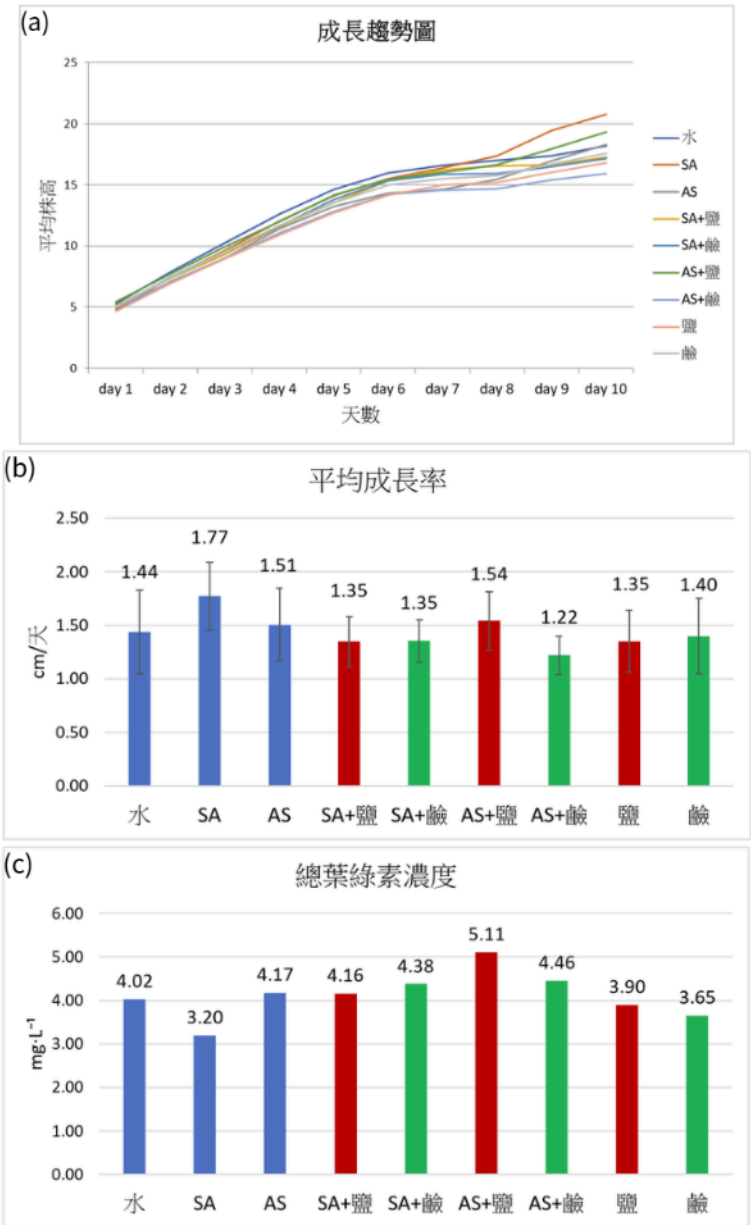
肆、研究分析與結果

一、數據整理：

在平均成長率的部分，我們將實驗組分為三大組，分別為無逆境、鹽化、鹼化，並分別進行三次的 One-Way ANOVA 的檢定，將各大組中實驗組的平均成長率進行彼此間的比較，比較出數據間是否具有顯著差異，如果具有顯著差異，則在該組的長條圖正上方放置*圖案，表示顯著差異的程度。舉例來說一個*圖案代表的是 p 值小於 0.05；兩個*圖案代表的是 p 值小於 0.01；三個*圖案代表的是 p 值小於 0.001。然而在平均成長率的部分，我們的數據皆沒有顯著差異。

由於我們的總葉綠素濃度萃取主要是分為各個實驗組中取一公克的葉片進行萃取，並不是將一株株的葉片進行萃取。因此在總葉綠素濃度的部分，各個實驗組只會有一個數值，樣本數只有一，故我們的總葉綠素濃度的數據並不能進行 One-Way ANOVA 的檢定。

圖二：小麥草的成長趨勢圖、平均成長率、總葉綠素濃度



（以上圖片皆由作者自製）

二、數據討論：

1. 成長趨勢圖〔圖二(a)〕

在 10 天培養期間，各處理組小麥草株高皆隨時間上升，顯示植物整體仍持續生長。然而，不同逆境處理對生長速率產生不同影響。

SA 單獨處理組於後期（Day 8–10）株高最高，顯示適量 SA 可能促進生長或提升生理調節能力。相較之下，單一鹽逆境與單一鹼逆境處理皆出現生長抑制現象，符合我們的預期：鹽害會造成滲透壓壓力與離子毒害，而鹼害則因高 pH 抑制養分吸收與破壞細胞膜穩定性。

然而，AS+鹽處理組株高僅次於 SA 組，高於單一鹼處理組。理論上鹼所造成的逆境應為較明顯抑制，但本研究結果顯示混合逆境下生長表現反而較佳。推測可能原因為離子比例的改變或低度逆境的刺激。混合處理可能改變溶液離子強度與 Na^+、CO_3^{2-}、Cl^- 等比例，部分緩解單一高 pH 對根系與細胞膜的傷害。而低度逆境可能誘導植物防禦系統與抗氧化機制活化，提高抗逆能力，使生長維持在較佳狀態。

2. 平均生長率〔圖二(b)〕

在平均成長率中，經過 One-Way ANOVA 檢定後，各個組別皆沒有顯著差異。SA+鹼與 AS+鹼組生長率低於單獨鹼處理組的現象。我們推測可能是因為小麥草為了在劇烈鹼性逆境下存活，優先將養分用來合成葉綠素及抗氧化素以維持基本生理活性，導致沒有多餘的養分來增加高度。此外，這也涉及酸鹼中和的代價，由於水楊酸顯酸性，在鹼性環境中，植物為了維持細胞內的酸鹼平衡必須消耗極大能量進行調控，這種「雙重壓力」產生的生理毒性與環境壓力互相加成，導致生長表現表現反而較未加藥的鹼組還要差。

3. 總葉綠素濃度〔圖二(c)〕

施加水楊酸的 SA 組在平均生長率〔圖二(b)〕中表現最佳，但對於純水的組別並不具有顯著差異，不過在葉綠素濃度〔圖二(c)〕中卻是全組最低。我們推測這可能是植物的稀釋效應。由於 SA 組在無逆境且有水楊酸促進下，植株快速抽高、細胞分裂與伸長異常迅速，導致單位體積內的葉綠素被稀釋，呈現出了高度增長遠快於色素累積的現象。這個現象也涉及能量分配的權衡。在環境優渥且有水楊酸刺激時，小麥草將絕大部分的能量與碳源投入於組織的擴張與高度的增長，而非用於製造過剩的葉綠素進行防禦或備用。

伍、研究結論與建議

本研究結果顯示，施加水楊酸與阿斯匹靈對小麥草生長與葉綠素濃度均呈現一定調節趨勢，但統計分析顯示各處理組間差異均未達顯著水準。在無逆境環境下，SA 組展現最高生長率（1.77 cm/天），顯示其可能具有促進生長的潛在效果。然而，

由於生長加速造成葉綠素濃度出現稀釋現象，使其濃度數值相對較低。此結果與文獻（Song et al., 2025）所指出 SA 組的總葉綠素濃度顯著高於純水組的結果並不一致。本研究推測此差異可能與實驗條件不同有關，例如水楊酸濃度差異（該研究使用 1mM，而本研究為 110ppm，約為 0.8mM），以及本研究種植時間較短（僅 10 天），可能尚不足以顯現葉綠素濃度的明顯差異。

在鹽鹼逆境條件下，阿斯匹靈處理組於鹽害環境中表現出較佳的生長率與葉綠素維持能力，相較單獨鹽害組呈現改善趨勢，但差異仍未達顯著水準，顯示阿斯匹靈可能具有一定的鹽害緩解潛力。水楊酸在不同逆境下的表現則具有一定選擇性，在鹽害環境中呈現部分緩解效果，但在鹼性逆境下其生長率下降至 1.22 cm/天。推測在高 pH 的環境條件下，植物可能需要投入額外的能量以維持細胞內酸鹼平衡，進而影響生長表現。

整體而言，阿斯匹靈在鹽逆境下的穩定效果較水楊酸明顯，而水楊酸在無逆境環境下則具有較佳的促生長效果。然而，本研究尚未觀察到顯著統計差異，顯示水楊酸與阿斯匹靈在提升小麥草抗鹽鹼能力上的效果仍需更多樣本數與較長期的觀察進一步驗證。此外，本研究僅測量小麥草的株高與葉綠素濃度，未進一步分析相關生理機制，因此未來研究可結合抗氧化酵素或滲透調節物質分析，以更完整的探討其抗逆境作用機制。

陸、參考文獻

War et al. (2011). Role of salicylic acid in induction of plant defense system in chickpea (Cicer arietinum L.). *Plant Signaling & Behavior*, *6*(11), 1787–1792.

盧貞宇、張以幸（2017）。「啊~斯!」口渴的綠豆也頭痛？探討阿斯匹靈對於植物抗缺水逆境能力之影響。**中華民國第 57 屆中小學科學展覽會**，高級中等學校組農業與食品學科。

Lichtenthaler, H. K. (1987). Chlorophylls and carotenoids: Pigments of photosynthetic biomembranes. In R. Douce & L. Packer (Eds.), *Methods in Enzymology* (Vol. *148*, pp. 350–382). Academic Press. https://doi.org/10.1016/0076-6879(87)48036-1

Wellburn, A. R. (1994). The spectral determination of chlorophylls a and b, as well as total carotenoids, using various solvents with spectrophotometers of different resolution. *Journal of Plant Physiology*, *144*(3), 307–313.

Hoshan, M. (2022, June). Review of reclamation of salinity affected soils by leaching and their effect on soil properties and plant growth. *Tikrit Journal of Agricultural Sciences*.

Kang, G., Li, G., Xu, W., Peng, X., Han, Q., Zhu, Y., & Guo, T. (2012). Proteomics reveals the effects of salicylic acid on growth and tolerance to subsequent drought stress in wheat. *Journal of Proteome Research*, *11*(12), 6066–6079. https://doi.org/10.1021/pr300728y

Miura, K., & Tada, Y. (2014). Regulation of water, salinity, and cold stress responses by salicylic acid. *Frontiers in Plant Science*, *5*, 4. https://doi.org/10.3389/fpls.2014.00004

Parit, S. B., Dawkar, V. V., Tanpure, R. S., Pai, S. R., & Chougale, A. D. (2018). Nutritional quality and antioxidant activity of wheatgrass (*Triticum aestivum*) unwrap by proteome profiling and DPPH and FRAP assays. *Journal of Food Science*, *83*(8), 2127–2139. https://doi.org/10.1111/1750-3841.14224

Gupta, N., Sharma, N., Panwar, V., Kumar, V., & Adnew, W. (2025). Phytochemical profiling, antioxidant, antidiabetic, and cytotoxic evaluation of wheatgrass (*Triticum aestivum* L.). *Discover Food*, *5*, Article 375. https://doi.org/10.1007/s44187-025-00670-6

Song, X., Chen, J., Xu, C., Cai, X., Song, W., Chang, A., Zhang, Y., & Luo, C. (2025). Physiological and molecular mechanisms of exogenous salicylic acid in enhancing salt tolerance in tobacco seedlings by regulating antioxidant defence system and gene expression. *Frontiers in Plant Science*, *16*, 1545865. https://doi.org/10.3389/fpls.2025.1545865